



CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Actividad 4



*1 DE JUNIO DE 2025
GRUPO ATU
Francisco Javier Otero Herrero*

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Contenido

PREGUNTAS	3
Pregunta 1:	3
Pregunta 2:	8
Pregunta 3:	12
Pregunta 4:.....	14

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Somos la empresa **AngTech** dedicada a dar servicios informáticos donde se engloban desde el desarrollo de proyecto hasta mantenimiento e instalaciones de sistemas informáticos.

Nos han llamado de una empresa en la que empezaron la instalación de un servicio de correo simple gratuito, pero después de un tiempo se han dado cuenta que no cubre todas sus necesidades y han decidido acudir a nosotros para que le instalemos un servidor de Exchange dentro de su red.

PREGUNTAS

Pregunta 1:

Como vamos a integrar el Exchange con nuestro AD (Active Directory), la gestión de las cuentas será responsabilidad de AD. ¿Cuáles son las especificaciones estándar para la creación de claves con este sistema? ¿Qué programas podemos agregar para proteger el servicio?

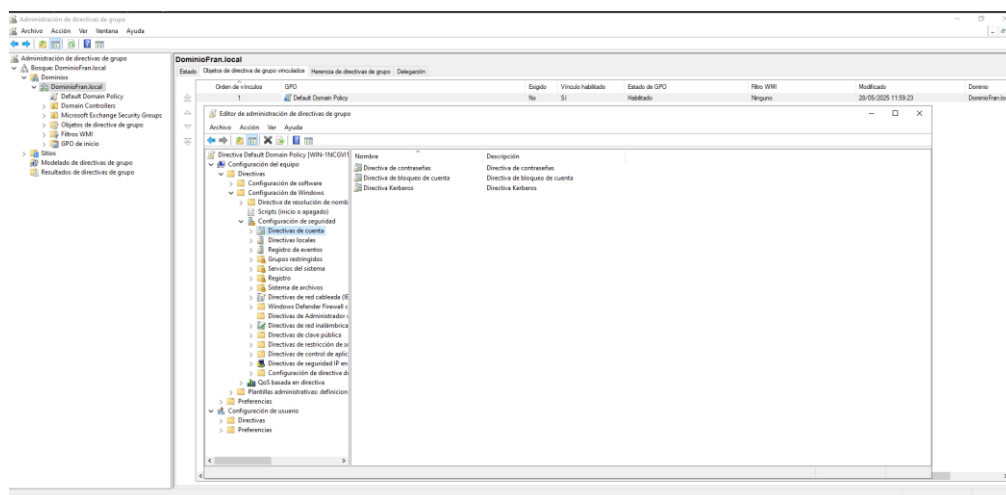
Active Directory permite establecer políticas de contraseñas que dictan cómo deben ser las claves de los usuarios para mejorar la seguridad. Las especificaciones estándar que se suelen configurar mediante una *Directiva de Grupo (GPO)* en Active Directory son:

- ✓ ***Complejidad de la Contraseña:***
 - Requerir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
 - No permitir el nombre de cuenta de usuario o partes del nombre completo.
- ✓ ***Longitud Mínima de la Contraseña:*** Un número mínimo de caracteres (ej., 8, 12, 14 caracteres es lo recomendable hoy en día).
- ✓ ***Antigüedad Mínima de la Contraseña:*** Un período de tiempo antes de que una contraseña pueda ser cambiada de nuevo (ej., 1 día), para evitar que los usuarios roten entre unas pocas contraseñas.
- ✓ ***Vigencia Máxima de la Contraseña:*** Un período de tiempo después del cual la contraseña debe ser cambiada (ej., 90 días).
- ✓ ***Historial de Contraseñas:*** El número de contraseñas únicas que deben usarse antes de poder reutilizar una anterior (ej., las últimas 10 contraseñas no pueden repetirse).

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

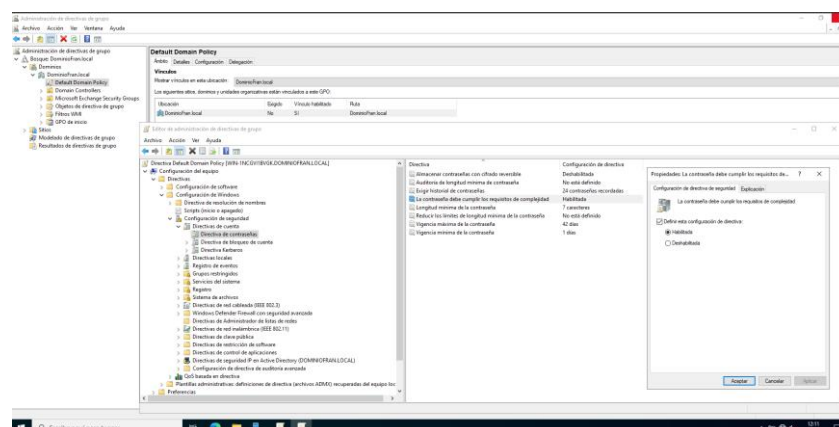
Para configurar estas políticas en nuestro servidor (que actúa como Controlador de Dominio), los pasos serían:

- I. Abrir el Administrador del Servidor.
- II. Hacer clic en *Herramientas* en la esquina superior derecha y selecciona *Administración de directivas de grupo*.
- III. En el árbol de la izquierda, navegar hasta:
 - *Bosque > Dominios > [TuDominio.local] > Default Domain Policy*.
- IV. Hacer clic derecho en *Default Domain Policy* y selecciona *Editar*.
- V. En el Editor de Administración de directivas de grupo, navega a:
 - *Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas de cuenta > Directiva de contraseña*.



Aquí es donde se configuran las especificaciones estándar:

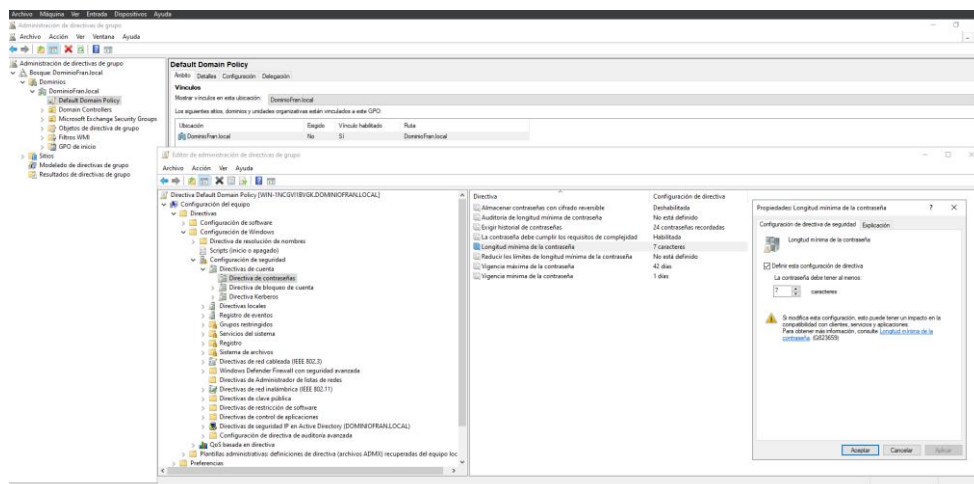
- **Complejidad de la Contraseña:** Requiere combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.



Configuración de la directiva La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad para asegurar contraseñas robustas.

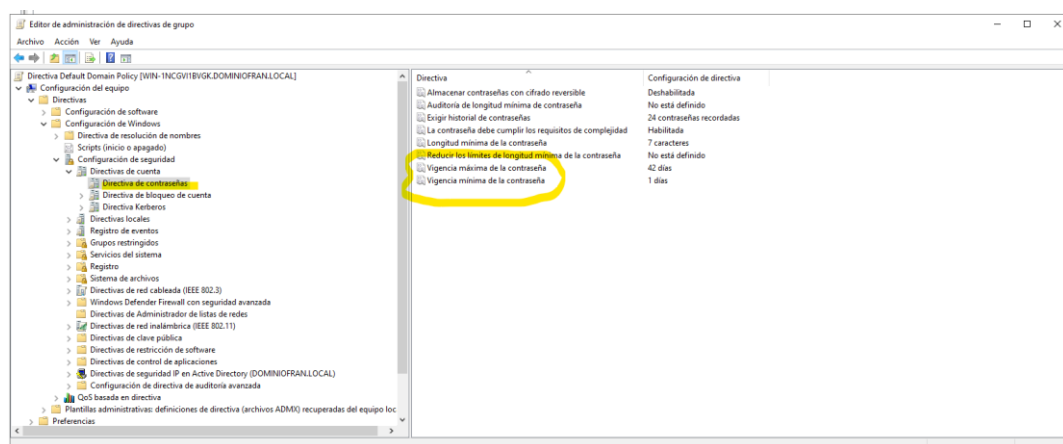
Configuración del Servicio de Correo Electrónico

- **Longitud Mínima de la Contraseña:** Define el número mínimo de caracteres que debe tener la contraseña (ej., se recomienda 12-14).



Estableciendo la Longitud mínima de la contraseña en la directiva de grupo.

- **Antigüedad Mínima de la Contraseña:** Periodo de tiempo antes de poder cambiar la contraseña de nuevo.
- **Vigencia Máxima de la Contraseña:** Periodo después del cual la contraseña debe ser cambiada (ej., 90 días).
- **Historial de Contraseñas:** Cuántas contraseñas anteriores no se pueden reutilizar (ej., las últimas 10).



Vista general de las principales configuraciones disponibles en la 'Directiva de contraseña de Active Directory'.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Programas/Medidas que podemos agregar para proteger el servicio (Exchange y AD):

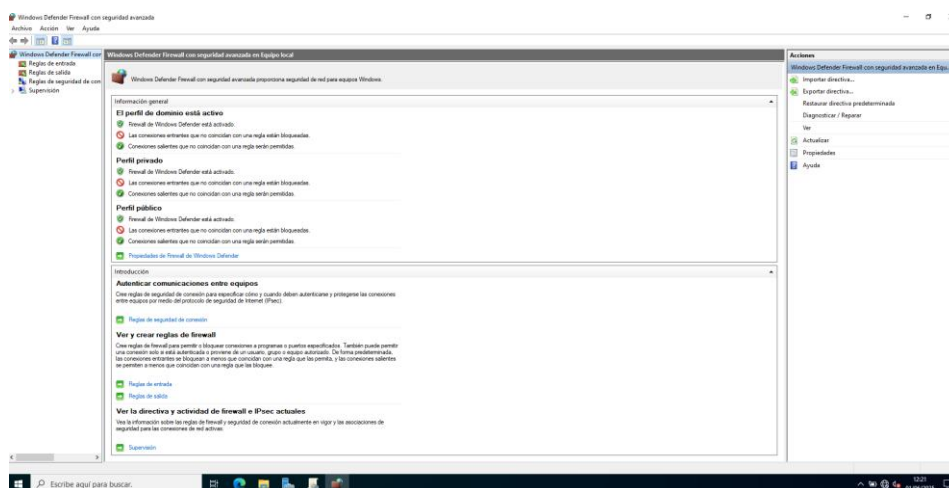
Para proteger tanto el servidor Exchange como su integración con Active Directory, se pueden implementar varias medidas:

i. Antivirus/Antimalware:

- **Para el Servidor:** Software antivirus/antimalware en el propio servidor Exchange y en los Controladores de Dominio, configurado con las exclusiones recomendadas por Microsoft para Exchange y AD (para evitar conflictos de rendimiento y corrupción de bases de datos).
- **Para el Correo:** Soluciones de seguridad de correo a nivel de Exchange o de la puerta de enlace (ej., Microsoft Defender para Office 365, Barracuda, Proofpoint) para filtrar spam, phishing, malware y virus antes de que lleguen a los buzones.

ii. Firewalls:

- **Firewall de Red:** Configuración de reglas en el firewall perimetral de la empresa para permitir solo el tráfico de correo necesario (SMTP, SMTPS, HTTPS para OWA/ActiveSync) y bloquear puertos no utilizados.
- **Firewall de Windows:** Habilitar el Firewall de Windows en el servidor Exchange y el DC, configurando reglas específicas.

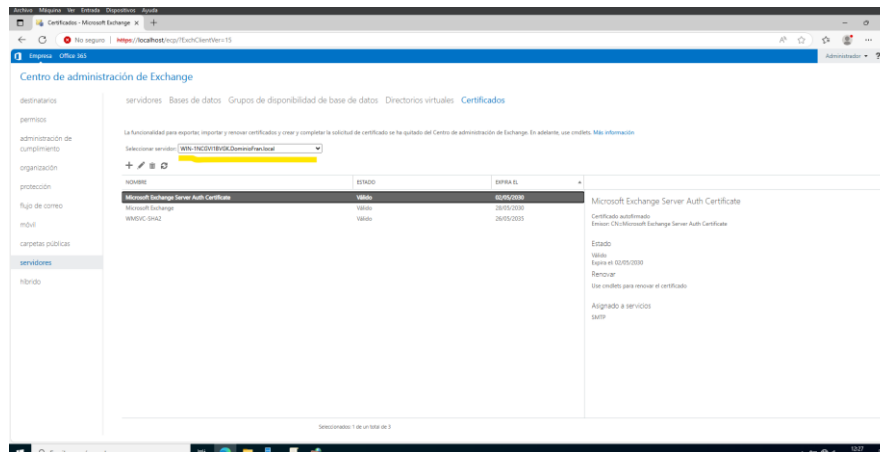


Acceso a la consola del Firewall de Windows con seguridad avanzada para configurar reglas de tráfico.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

iii. Cifrado:

- **TLS (Transport Layer Security):** Asegurar que las comunicaciones **SMTP**, **HTTPS (OWA, ActiveSync)** y **MAPI/HTTP** estén cifradas usando **TLS**. Esto requiere certificados **SSL/TLS**.

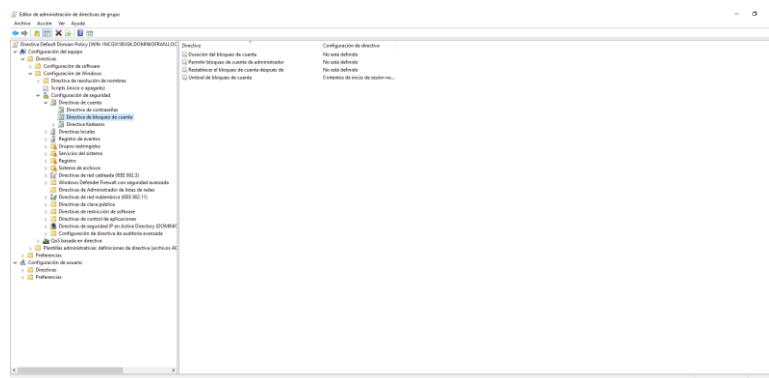


Visualización de **certificados SSL/TLS** en el **Centro de Administración de Exchange (EAC)**, esenciales para cifrar las comunicaciones.

- **BitLocker:** Cifrado del disco duro completo del servidor para proteger los datos en reposo contra acceso no autorizado físico.

iv. Autenticación Fuerte:

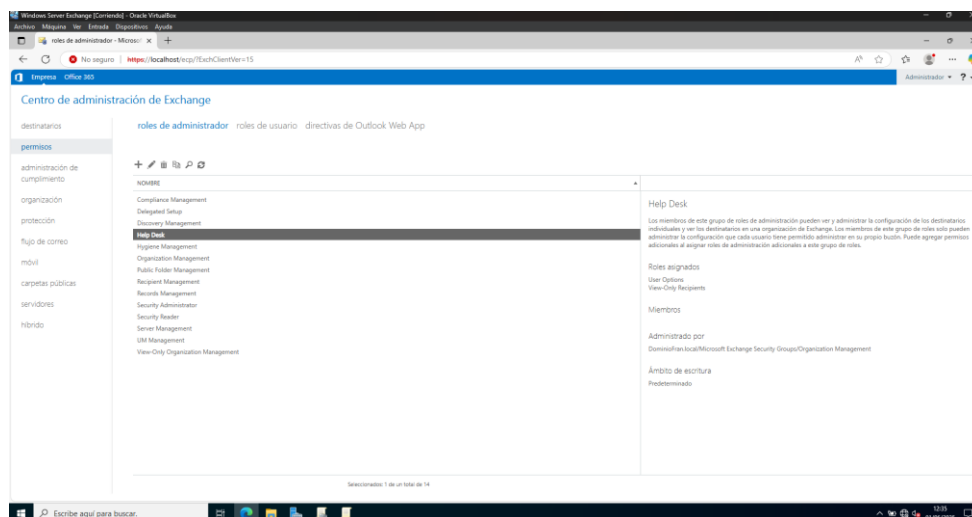
- **Autenticación Multifactor (MFA/2FA):** Implementar MFA para el acceso a las cuentas de correo (especialmente para Outlook en la web y ActiveSync) y para las cuentas de administrador.
- **Bloqueo de Cuentas:** Configurar políticas de bloqueo de cuentas en Active Directory (junto a las políticas de contraseña) para mitigar ataques de fuerza bruta.



Configuración de la Directiva de bloqueo de cuenta en Active Directory para proteger contra ataques de fuerza bruta.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

- v. **Actualizaciones y Parches:** Mantener el sistema operativo (Windows Server) y Exchange Server actualizados con los últimos parches de seguridad.
- vi. **Auditoría y Registro (Logging):** Configurar y revisar regularmente los logs de seguridad y de aplicaciones en Exchange y Active Directory para detectar actividad sospechosa.
- vii. **Acceso Basado en Roles (RBAC):** Utilizar el modelo RBAC de Exchange para conceder solo los permisos mínimos necesarios a los administradores.



Acceso a la gestión de Roles de administrador en el EAC, para implementar el control de acceso basado en roles (RBAC).

Pregunta 2:

Después de un estudio vemos que hay ciertos buzones que deben tener un mayor tamaño de cuota y en general hay que limitar el uso de las cuotas de cuentas para no saturar el sistema. ¿Desde qué apartado podemos realizar estas acciones? ¿Cómo se amplía la cuota de recepción de mensajes? ¿Cómo podemos poner límites de mensajes en los buzones?

Para gestionar las cuotas de almacenamiento y los límites de mensajes en Exchange, utilizamos el Centro de Administración de Exchange (EAC).

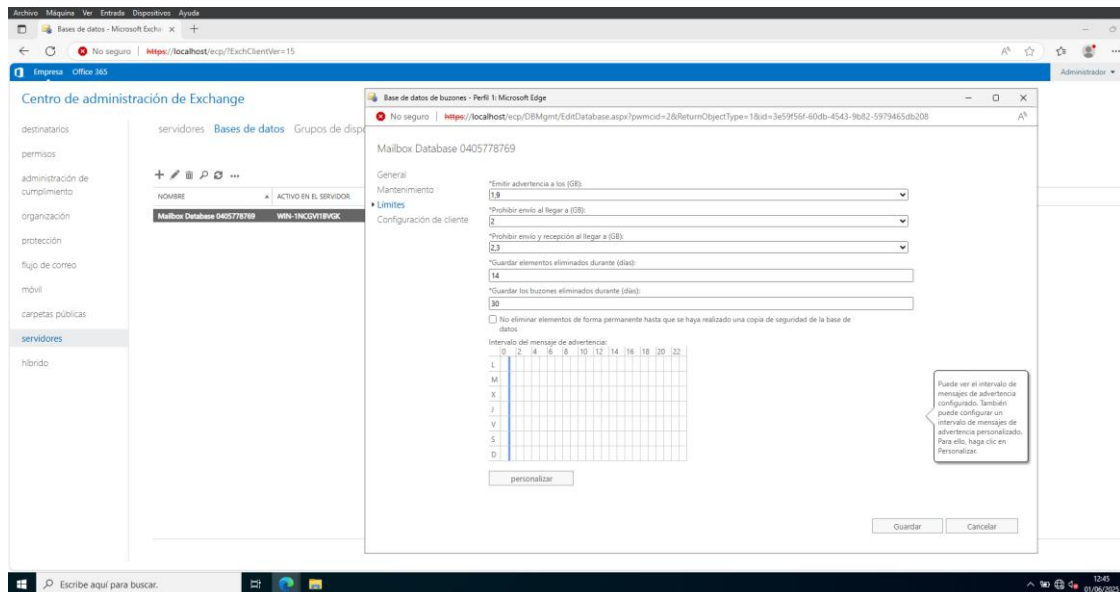
Las cuotas de almacenamiento se gestionan principalmente desde el Centro de Administración de Exchange (EAC), específicamente en:

A nivel de Base de Datos de Buzones: Esto establece un valor predeterminado para todos los buzones que residen en esa base de datos.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Para ello seguiremos los siguientes pasos:

- Abrir el navegador dirigiéndonos a la URL de nuestro **EAC** (<https://localhost/ecp>). Iniciar sesión con la cuenta del administrador de dominio.
- En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en "servidores".
- Luego haz clic en la pestaña "bases de datos".
- Selecciona la base de datos de buzones que quieres configurar (por defecto, habrá una llamada Mailbox Database XXXXXXXXXXXX).
- Haz clic en el icono del lápiz (Editar).
- En la ventana de propiedades de la base de datos, haz clic en la pestaña "límites".
- Aquí verás tres opciones para configurar las cuotas de almacenamiento (en MB):
 - **Emitir advertencia a (MB):** El usuario recibe una advertencia.
 - **Prohibir envío a (MB):** El usuario no puede enviar nuevos correos.
 - **Prohibir envío y recepción a (MB):** El usuario no puede enviar ni recibir.
- Ajusta los valores según las cuotas generales deseadas para esa base de datos y haz clic en "guardar".



Configuración del Servicio de Correo Electrónico

A nivel de Buzón Individual: Para buzones que necesitan un mayor tamaño de cuota, puedes personalizar la configuración de cuota para ese buzón específico. Esto anulará la configuración de la base de datos.

Para ello seguiremos los siguientes pasos:

- En el EAC, en el panel de navegación de la izquierda, haz clic en "destinatarios".
- Luego haz clic en la pestaña "buzones".
- Selecciona el buzón del usuario cuya cuota deseas ampliar.
- Haz clic en el icono del lápiz (Editar).
- En la ventana de propiedades del buzón, haz clic en "uso del buzón" (en el panel de la izquierda).
- Desmarca la opción "Usar la configuración de la base de datos de buzones".
- Ahora puedes especificar valores personalizados para "Emitir advertencia", "Prohibir envío" y "Prohibir envío y recepción" para este buzón.
- Haz clic en "guardar".

Editar buzón de correo de usuario - Perfil 1: Microsoft Edge

No seguro | <https://localhost/ecp/UsersGroups/EditMailbox.aspx?pwmcid=3&ReturnObjectType=1&id=c8d4aa99-3e67-428c-b5a4-061b4738490a>

usuario1 USU1. usu1

General

Uso del buzón

Información de contacto

organización

Dirección de correo electrónico

Características de buzón

Miembro de

Sugerencia de correo electrónico

Delegación de buzones

Último inicio de sesión: 28/05/2025 16:33

Uso del buzón muestra la cantidad total de la cuota de buzón utilizada. Utilice esta página si desea cambiar la cuota para este usuario o especifique el tiempo durante el cual se conservarán los elementos eliminados. [Más información](#)

740.7 KB usado, 0% de 2 GB.

☒ Utilizar la configuración de cuota predeterminada de la base de datos de buzones

☐ Personalizar la configuración de cuota de este buzón

*Emitir advertencia a los (GB):

*Prohibir envío al llegar a (GB):

*Prohibir envío y recepción al llegar a (GB):

☒ Utilizar la configuración de retención predeterminada de la base de datos de buzones

☐ Personalizar la configuración de retención de este buzón

*Guardar elementos eliminados durante (días):

☐ No eliminar elementos de forma permanente hasta que se haya realizado una copia de seguridad de la base de datos

Guardar Cancelar

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Ampliar la cuota de recepción de mensajes:

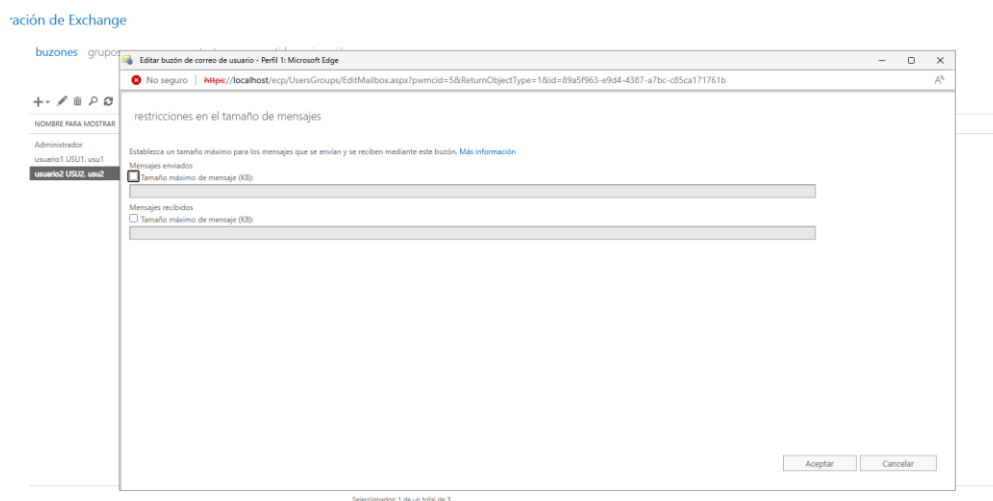
La *cuota de recepción de mensajes* se refiere generalmente al tamaño máximo permitido para un solo mensaje (con sus adjuntos) que puede recibir o enviar un buzón. Esto es diferente de la cuota de almacenamiento total del buzón.

Esto se configura en el EAC para cada buzón individualmente, o para el servidor en general:

A nivel de Buzón Individual (para cuotas mayores):

Pasos a seguir:

- En el EAC, ve a destinatarios > buzones.
- Selecciona el buzón y haz clic en el icono del lápiz (Editar).
- En la ventana de propiedades del buzón, haz clic en características del buzón (en el panel de la izquierda).
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Flujo de mensajes.
- Haz clic en "Ver detalles" junto a Límites de tamaño de mensajes.
- Aquí puedes modificar:
 - **Tamaño máximo de los mensajes enviados (KB):** Limita el tamaño de los correos que el usuario puede enviar.
 - **Tamaño máximo de los mensajes recibidos (KB):** Limita el tamaño de los correos que el usuario puede recibir.
 - Ajusta los valores según sea necesario y haz clic en **guardar**.



Configuración del Servicio de Correo Electrónico

A nivel Global del Servidor o Conectores de Transporte (para límites generales): Exchange también tiene límites de tamaño de mensajes configurados en los conectores de envío y recepción, y a nivel global de la organización.

El valor más restrictivo de estos límites (buzón, conector, global) es el que prevalecerá.

Si necesitamos ampliar la cuota de recepción para toda la organización, se tendrían que ajustar estos límites globales también.

Poner límites de mensajes en los buzones

Si por "límites de mensajes" nos referimos al tamaño máximo de un solo mensaje (como en el punto anterior), se hace como se describió anteriormente.

Si nos referimos a la cantidad de mensajes (número de ítems) que puede contener un buzón, Exchange no tiene una configuración directa para limitar el "número" de mensajes, sino que se basa en el "tamaño total" que ocupan (la cuota de almacenamiento).

Un buzón puede tener muchos mensajes pequeños o pocos mensajes muy grandes, lo que importa es el espacio total ocupado.

Pregunta 3:

Los usuarios de la empresa van a utilizar Outlook para conectar con el servidor y enviar o recibir sus correos. ¿Explicar los pasos a seguir para agregar la cuenta en Outlook?

Outlook moderno utiliza el servicio **Autodiscover de Exchange** para configurar automáticamente las cuentas. Esto es lo más común y sencillo. Pasos a seguir para agregar la cuenta en Outlook (Configuración Automática con Autodiscover):

- ✓ ***Pre-requisitos en el Servidor (ya deberían estar configurados por Exchange):***
 - El servidor Exchange debe tener un certificado **SSL/TLS** válido para sus servicios web (**OWA, Autodiscover**).
 - Los registros **DNS** internos (**A y SRV**) para Autodiscover deben ser correctos y apuntar al servidor Exchange.
 - El usuario debe existir en **Active Directory** y tener un buzón de **Exchange asociado**.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

➤ **Pasos en el Cliente (Outlook):**

- **Abrir Outlook:** Abre la aplicación Microsoft Outlook en el equipo del usuario.
- **Inicio de Configuración de Cuenta:**
 - Si es la primera vez que se abre Outlook, se iniciará automáticamente el Asistente de Configuración de Cuenta.
 - Si ya hay cuentas configuradas, ve a Archivo > Información > Configuración de la cuenta > Configuración de la cuenta... y luego haz clic en Nuevo... o Agregar cuenta.
- **Introducir Dirección de Correo:**
 - En la ventana de Configuración de la cuenta, introduce la dirección de correo electrónico completa del usuario.
 - Haz clic en Conectar o Siguiente.
- **Autenticación:**
 - Outlook intentará detectar la configuración automáticamente a través del servicio Autodiscover.
 - Se te pedirá que inicies sesión. Introduce la contraseña del usuario de Active Directory. Si el equipo ya está unido al dominio y el usuario inició sesión con la cuenta de dominio, puede que no se pida explícitamente la contraseña o que utilice el inicio de sesión único (SSO).
 - Es posible que veas un aviso de seguridad sobre el certificado del servidor. Si estamos en una práctica en máquina virtual, y sabemos que el certificado es auto-firmado, puedes aceptarlo. En un entorno de producción, debería ser un certificado de una **CA** de confianza.
- **Finalizar:**
 - Una vez que Outlook verifica las credenciales y la configuración, mostrará un mensaje de que la cuenta se agregó correctamente.
 - Haz clic en "Hecho" o "Finalizar".
 - Outlook se iniciará y comenzará a sincronizar el buzón del usuario.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Pregunta 4:

¿Qué se debe tener en cuenta para conseguir el óptimo funcionamiento de nuestro servidor? Y ¿qué parámetros hay que considerar si nuestras expectativas se quedan pequeñas en poco tiempo?

Para conseguir el óptimo funcionamiento de un servidor Exchange y gestionar el crecimiento, se deben tener en cuenta:

Para un Óptimo Funcionamiento (Mantenimiento y Buenas Prácticas):

1. **Recursos Adecuados:** Asegurarse de que el servidor tenga suficiente **RAM, CPU** y, sobre todo, un subsistema de disco rápido (**SSD/NVMe, RAID 10 para bases de datos**) con suficiente **IOPS** y baja latencia. Este es el factor más crítico.
2. **Actualizaciones y Parches:** Mantener Windows Server y Exchange Server actualizados con las últimas actualizaciones acumulativas (CU) y parches de seguridad para garantizar estabilidad, rendimiento y protección.
3. **Monitoreo Proactivo:** Implementar un sistema de monitoreo que vigile constantemente el rendimiento del servidor (**CPU, RAM, E/S de disco, colas de transporte, latencia de bases de datos**), el espacio en disco, la salud de los servicios de Exchange y los eventos de seguridad.
4. **Gestión de Bases de Datos:**
 - i. Distribuir los buzones entre varias bases de datos para equilibrar la carga de E/S.
 - ii. Mantener el tamaño de las bases de datos dentro de límites manejables.
 - iii. Configurar cuotas de buzón para controlar el crecimiento individual.
 - iv. Asegurar que las copias de seguridad se completan correctamente para purgar los logs de transacciones y evitar que los discos se llenen.
5. **Seguridad Robusta:**
 - v. Firewall perimetral y de host bien configurados.
 - vi. Soluciones antivirus/antimalware en el servidor con exclusiones adecuadas.
 - vii. Filtrado de spam y protección contra phishing/malware.
 - viii. Uso de certificados SSL/TLS válidos.
6. **Copia de Seguridad y Recuperación:** Implementar y probar regularmente un plan de copia de seguridad y recuperación de desastres para las bases de datos de Exchange y la configuración del servidor.

Configuración del Servicio de Correo Electrónico

Parámetros a Considerar si las Expectativas se quedan Pequeñas (Crecimiento/Escalabilidad):

Si el rendimiento no satisface las necesidades a medida que la empresa crece, se deben considerar los siguientes parámetros para la expansión o mejora:

1. Escalado de Recursos Actuales (Vertical Scaling):

- **Aumento de RAM:** Añadir más memoria al servidor existente (si el hardware lo permite) para mejorar el almacenamiento en caché de la base de datos y la ejecución de servicios.
- **Mejora de CPU:** Si la CPU es un cuello de botella, considerar procesadores con más núcleos o mayor velocidad.
- **Actualización de Almacenamiento:** Migrar a discos más rápidos (NVMe) o a una configuración RAID más optimizada para IOPS.

2. Escalado Horizontal (Añadir Servidores):

- **Roles Separados (recomendado para producción):** En lugar de tener Exchange y el DC en el mismo servidor, se instalaría un servidor Exchange dedicado. Para empresas más grandes, se pueden separar aún más los roles (ej., servidores de Acceso de Cliente y servidores de Buzones).
- **Grupo de Disponibilidad de Bases de Datos (DAG):** Para alta disponibilidad y redundancia, se pueden añadir servidores Exchange adicionales y configurarlos en un DAG. Esto permite tener copias de las bases de datos en varios servidores y conmutar por error automáticamente en caso de fallo.
- **Equilibrio de Carga (Load Balancing):** Utilizar balanceadores de carga de hardware o software para distribuir el tráfico de cliente entre múltiples servidores de Acceso de Cliente.

3. Actualización de Versión de Exchange: Si se está en una versión muy antigua, una actualización a una versión más reciente de Exchange puede ofrecer mejoras de rendimiento y nuevas características.

4. Migración a la Nube (Exchange Online/Microsoft 365):

- Considerar la migración a Exchange Online (parte de Microsoft 365) para delegar la gestión del hardware, las actualizaciones, el rendimiento y la alta disponibilidad a Microsoft. Esto es una opción cada vez más popular para las empresas que no quieren gestionar infraestructura de correo local.

Estos parámetros ayudan a planificar el crecimiento y asegurar que el servicio de correo pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa.